01 KONTROLLIERTER MASSWECHSEL

Welche Gewichtung kippt die Prognose in C?

Dieselben frühen Daten und dieselben 822 792 markierten Historien werden zweimal ausgewertet. Geändert wird einzig das positive Mass der zugrunde liegenden Geometrien. Die alte Regel gibt einer Geometrie weniger Gewicht, wenn mehr Umbenennungen sie unverändert lassen. Die Vergleichsregel gibt jeder der 840 verschiedenen Geometrien dasselbe Gewicht. Die Markierung einer späten Kante bleibt in beiden Fällen innerhalb jeder Geometrie gleichverteilt.

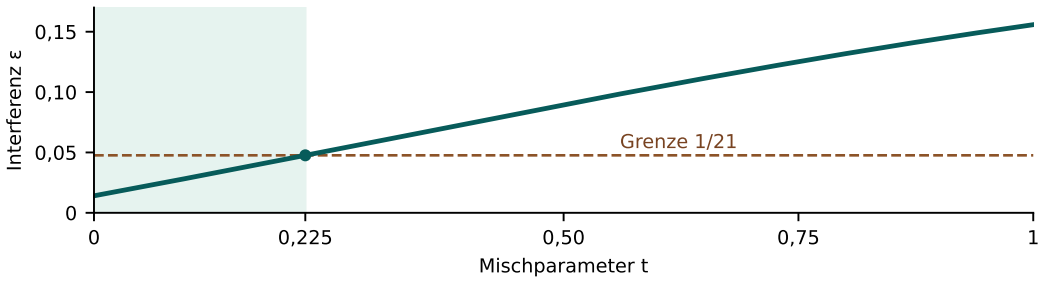
Die Vorhersage ist unter diesem Masswechsel nicht robust. Das normierte Zweiggewicht für die Schichtbreite zwei oder drei bleibt auf dem gesamten geprüften Übergang über 99 %. Die Interferenz überschreitet aber ihre Grenze 1/21. Schon der Austausch der Gesamtgewichte der drei Breitenklassen genügt dafür.

Gesamtgewichte und Verteilung innerhalb der Klassen trennen

Das Gesamtgewicht M_k gibt an, wie viel positives Mass auf alle Geometrien der Breite k zusammen entfällt. Die Verteilung $p(G \mid k)$ legt fest, wie dieses Gewicht auf einzelne Geometrien aufgeteilt wird. Beide Anteile lassen sich unabhängig austauschen. Die Hauptprognose verlangt $q_{23} \geq 0{,}8$ und $\epsilon \leq 1/21$.

M_k	$p(G \mid k)$	Freigabe	q_{23}	ϵ
ursprünglich	ursprünglich	ja	0,999947	0,014077
ursprünglich	je Geometrie gleich	ja	0,999935	0,014905
aus Gleichzählung	ursprünglich	nein	0,993685	0,151998
aus Gleichzählung	je Geometrie gleich	nein	0,992738	0,155841

Bei Gleichzählung der Geometrien enthalten die Klassen unterschiedlich viele Möglichkeiten. Ihre unnormierten Gesamtgewichte sind deshalb $1, 47, 792$. Die frühere Kontrolle mit absichtlich gleichen *Klassengewichten* ist ein anderer Eingriff.



Bei $t = 0$ gilt das ursprüngliche Mass, bei $t = 1$ die Gleichzählung. Der grüne Bereich erfüllt die Interferenzregel. Der eingezeichnete Verlauf veranschaulicht die nachfolgende Intervallprüfung.

02 ZERTIFIKAT UND GRENZEN

Der gesamte Übergang ist geprüft

Die ursprüngliche Präparation $(1, 3, 2)$, die vorletzte Breite vier, die Wirkung mit $g = 4\pi/5$, die Materiephasenstärke eins und der ideale Vergleich der Ankünfte entsprechen PR 210. Umbenennungen sind innerhalb der k- und der Viererschicht erlaubt. Frühe Ereignisse und der Endpunkt bleiben fest. Für eine so definierte Geometrie G gilt vor globaler Normierung $\mu_0(G) = 1/|\mathrm{Stab}(G)|$ und $\mu_1(G) = 1$. Die erste Identität folgt aus der Bahngrösse geteilt durch $k!4!$. Unmarkierte Geometrien sind die Einheit des Massvergleichs.

Eine einzige Grenzstelle

Nach Normierung jedes Masses auf Summe eins verwenden wir $\mu_t = (1 - t)\mu_0 + t\mu_1$. Damit hängen die Amplituden $u = v_1$ und $v = v_2 + v_3$ linear von t ab. Gemischt werden die positiven Gewichte vor der Amplitudensumme. Setze $A = \|u\|^2$, $B = \|v\|^2$ und $H = \langle u, v\rangle$. Für positive Spur $A + B$ ist der Test äquivalent zu

$$B - 4A \geq 0, \qquad (A + B)^2 - 42^2|H|^2 \geq 0.$$

Das zweite Polynom hat Grad höchstens vier. Seine Bernstein-Koeffizienten werden mit nach aussen gerundeter Ballarithmetik berechnet. Dyadische Unterteilung schliesst die Vorzeichen über das ganze Intervall ein. Im einzigen Streifen, der den Vorzeichenwechsel enthält, haben alle Ableitungskoeffizienten striktes negatives Vorzeichen. Die Spur bleibt positiv und sogar $B - 99A > 0$ gilt durchgehend. Die Freigabe besteht bis einschliesslich der eindeutigen Grenzstelle t_*, danach scheitert sie. Es gilt

$$943649/4194304 < t_* < 471825/2097152 \qquad (t_* \simeq 0{,}224984).$$

Das ist ein Anteil des definierten Mischwegs. Die tatsächliche Totalvariationsdistanz der normierten Geometriemasse beträgt dort rund 0,04818, denn sie wächst auf diesem Weg linear bis 200357/935592. Das Ergebnis liefert keinen kleinsten Abstand über beliebige andere Störungen.

Gegenproben und Aussagebereich

Mit abgeschalteter Gravitationsphase und unverändertem Ankunftsspeicher besteht die Prognose an beiden Enden des Weges ($\epsilon = 0{,}000229$ bzw. $0{,}002533$). Auch die reine Geometriezählung bei stummem Speicher besteht an beiden Enden. Die Wirkungsphasen beeinflussen das Ergebnis also durchaus; für den ursprünglichen Erfolg sind sie nicht erforderlich.

Beide Gewichtstabellen wurden über alle Geometrien und Markierungen mit zwei Rechenwegen exakt rational bestätigt. Zehn Punkte, darunter beide Ränder des schmalen Übergangsstreifens, wurden zusätzlich mit der Arithmetik aus PR 210 kontrolliert. Die ursprüngliche Familie C war bei der lokalen Festlegung des Tests bekannt. Die Vergleichsregel selbst greift nicht auf das zu prognostizierende k zu. Keine der beiden Regeln ist damit als physikalisches Fortsetzungsmass hergeleitet. Die Zuverlässigkeit eines Massenschätzers auf einzelnen Kausalordnungen ist eine separate Frage.

Astrolabium, PR 210: Randfamilie C. Mathematischer Hintergrund zur Gewichtung nach Symmetrie: Groupoidification. Plan, exakte Tabellen, Vorzeichenzertifikat und Gegenprüfungen sind im zugehörigen Archiv enthalten.